

Matematika VVI klas

Teorijos vadovlis

Turiny

I	VVI klas	5
0.1	Natralieji skaiiai, dalikliai ir kartotiniai	7
0.1.1	Apibrtys	7
0.1.2	Teoremos ir savybs	7
0.1.3	Taisykls ir algoritmai	7
0.1.4	Iliustruojantys pavyzdiai	7
0.1.5	Ryys su kitomis temomis	8
0.2	Paprastosios ir deimtais trupmenos	8
0.2.1	Apibrtys	8
0.2.2	Teoremos ir savybs	8
0.2.3	Taisykls ir algoritmai	8
0.2.4	Iliustruojantys pavyzdiai	9
0.2.5	Ryys su kitomis temomis	9
0.3	Procentai, santykiai ir proporcijos pradiai	9
0.3.1	Apibrtys	9
0.3.2	Teoremos ir savybs	9
0.3.3	Taisykls ir algoritmai	10
0.3.4	Iliustruojantys pavyzdiai	10
0.3.5	Ryys su kitomis temomis	10
0.4	Sveikieji skaiiai ir racionalieji skaiiai	10
0.4.1	Apibrtys	10
0.4.2	Teoremos ir savybs	11
0.4.3	Taisykls ir algoritmai	11
0.4.4	Iliustruojantys pavyzdiai	11
0.4.5	Ryys su kitomis temomis	11
0.5	Skaitiniai ir raidiniai reikiniai	12
0.5.1	Apibrtys	12
0.5.2	Teoremos ir savybs	12
0.5.3	Taisykls ir algoritmai	12
0.5.4	Iliustruojantys pavyzdiai	12
0.5.5	Ryys su kitomis temomis	13
0.6	Lygtys ir nelygybs su vienu neinomuoju	13
0.6.1	Apibrtys	13
0.6.2	Teoremos ir savybs	13
0.6.3	Taisykls ir algoritmai	13
0.6.4	Iliustruojantys pavyzdiai	13
0.6.5	Ryys su kitomis temomis	14
0.7	Dydi priklausomybs ir koordinai plokštuma	14
0.7.1	Apibrtys	14

0.7.2	Teoremos ir savybs	14
0.7.3	Taisyklės ir algoritmai	14
0.7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	15
0.7.5	Ryšys su kitomis temomis	15
0.8	Kampai, trikampiai ir keturkampiai	15
0.8.1	Apibrėžtis	15
0.8.2	Teoremos ir savybs	15
0.8.3	Taisyklės ir algoritmai	16
0.8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	16
0.8.5	Ryšys su kitomis temomis	16
0.9	Apskritimas, skritulys ir π	16
0.9.1	Apibrėžtis	16
0.9.2	Teoremos ir savybs	17
0.9.3	Taisyklės ir algoritmai	17
0.9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	17
0.9.5	Ryšys su kitomis temomis	17
0.10	Plotas, paviršius ir tris	17
0.10.1	Apibrėžtis	17
0.10.2	Teoremos ir savybs	18
0.10.3	Taisyklės ir algoritmai	18
0.10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	18
0.10.5	Ryšys su kitomis temomis	18
0.11	Statistiniai duomenys ir vidurkiai	18
0.11.1	Apibrėžtis	18
0.11.2	Teoremos ir savybs	19
0.11.3	Taisyklės ir algoritmai	19
0.11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	19
0.11.5	Ryšys su kitomis temomis	19
0.12	Atsitiktinis bandymas ir tikimybė	20
0.12.1	Apibrėžtis	20
0.12.2	Teoremos ir savybs	20
0.12.3	Taisyklės ir algoritmai	20
0.12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	20
0.12.5	Ryšys su kitomis temomis	21
0.13	Romnieji skaičiai ir pozicinė sistema	21
0.13.1	Apibrėžtis	21
0.13.2	Teoremos ir savybs	21
0.13.3	Taisyklės ir algoritmai	21
0.13.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	22
0.13.5	Ryšys su kitomis temomis	22
0.14	Dalumo poymiai, pirminiai skaičiai, BDD ir MBK	22
0.14.1	Apibrėžtis	22
0.14.2	Teoremos ir savybs	22
0.14.3	Taisyklės ir algoritmai	23
0.14.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	23
0.14.5	Ryšys su kitomis temomis	23
0.15	Trupmenės veiksmai ir procentinis pokytis	23
0.15.1	Apibrėžtis	23

0.15.2	Teoremos ir savybs	24
0.15.3	Taisyklės ir algoritmai	24
0.15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	24
0.15.5	Ryšys su kitomis temomis	24
0.16	Finansiniai skaičiavimai: biudžetas, nuolaidos ir palkanos	25
0.16.1	Apibrėžtis	25
0.16.2	Teoremos ir savybs	25
0.16.3	Taisyklės ir algoritmai	25
0.16.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	25
0.16.5	Ryšys su kitomis temomis	26
0.17	Tiesiniai ir netiesiniai ryšiai	26
0.17.1	Apibrėžtis	26
0.17.2	Teoremos ir savybs	26
0.17.3	Taisyklės ir algoritmai	26
0.17.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	26
0.17.5	Ryšys su kitomis temomis	27
0.18	Matavimo vienetų keitimas ir kelio formulė	27
0.18.1	Apibrėžtis	27
0.18.2	Teoremos ir savybs	27
0.18.3	Taisyklės ir algoritmai	27
0.18.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	27
0.18.5	Ryšys su kitomis temomis	28
0.19	Ploktumos ir erdvių figūrų konstravimas	28
0.19.1	Apibrėžtis	28
0.19.2	Teoremos ir savybs	28
0.19.3	Taisyklės ir algoritmai	28
0.19.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	29
0.19.5	Ryšys su kitomis temomis	29
0.20	Duomenų tyrimas ir skaitmeninės technologijos	29
0.20.1	Apibrėžtis	29
0.20.2	Teoremos ir savybs	29
0.20.3	Taisyklės ir algoritmai	30
0.20.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	30
0.20.5	Ryšys su kitomis temomis	30

Dalis I
VVI klas

0.1 Natralieji skaiiai, dalikliai ir kartotiniai

0.1.1 Apibritys

Apibrtis 0.1.1. *Natralieji skaiiai yra skaiiai, kuriais skaiiuojame daiktus: $1, 2, 3, \dots$ iame skyriuje prireikus vartosime ir skaii 0.*

Apibrtis 0.1.2. *Skaiius a yra skaiiaus b daliklis, jei b dalijasi i a be liekanos. Tada raome $a \mid b$.*

Apibrtis 0.1.3. *Skaiiaus a kartotiniai yra skaiiai $a, 2a, 3a, \dots$*

Apibrtis 0.1.4. *Pirminis skaiius yra natralusis skaiius, didesnis u 1, turintis tik du daliklius: 1 ir save pat.*

0.1.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.1.1. *Kiekvienas sudtinis natralusis skaiius gali bti iskaidytas pirmini skaii sandauga.*

Savyb 0.1.2. *Jei skaiius dalijasi i 2, jo paskutinis skaitmuo yra lyginis. Jei skaiius dalijasi i 5, jo paskutinis skaitmuo yra 0 arba 5.*

Savyb 0.1.3. *Skaiius dalijasi i 3, jei jo skaitmen suma dalijasi i 3.*

0.1.3 Taisyklis ir algoritmai

Pastaba: Norint rasti visus skaiiaus daliklius, patogiu tikrinti dalyb i eils: $1, 2, 3, \dots$ iki skaiiaus kvadratinis aknies, o rastus daliklius rayti poromis.

Pastaba: Norint rasti bendrj kartotin, galima irayti keli skaii kartotinius ir surasti pirm sutampant.

Pastaba: Didiausi bendrj dalikl galima rasti iskaidius skaiius pirminiais dauginamaisiais ir pamus bendrus dauginamuosius.

0.1.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Raskime visus skaiiaus 36 daliklius.

Tikriname dalikli poras:

$$1 \cdot 36 = 36, \quad 2 \cdot 18 = 36, \quad 3 \cdot 12 = 36, \quad 4 \cdot 9 = 36, \quad 6 \cdot 6 = 36.$$

Todl visi dalikliai yra

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.$$

Atsakymas: $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

2 pavyzdys. Nustatykime, ar 738 dalijasi i 2, 3 ir 5.

Skaiius baigiasi skaitmeniu 8, todl dalijasi i 2. Skaitmen suma:

$$7 + 3 + 8 = 18.$$

Kadangi 18 dalijasi i 3, tai 738 dalijasi i 3. Skaiius nesibaigia nei 0, nei 5, todl i 5 nesidalija.

Atsakymas: 738 dalijasi i 2 ir 3, bet nesidalija i 5.

3 pavyzdys. Raskime maiausi bendrj skaii 8 ir 12 kartotin.
Iraome kartotinius:

$$8, 16, 24, 32, \dots$$

$$12, 24, 36, \dots$$

Pirmasis sutampantis kartotinis yra 24.

Atsakymas: $MBK(8, 12) = 24$.

0.1.5 Ryys su kitomis temomis

Dalikliai ir kartotiniai padeda trumpinti trupmenas, rasti bendr vardikl ir suprasti skaii sandar. i tema remiasi veiksm su natraliaisiais skaiiais gdiais i ?? ir vliau naudojama trupmenoms nagrinti skyriuje 0.2.

0.2 Paprastosios ir deimtainis trupmenos

0.2.1 Apibritys

Apibrtis 0.2.1. *Paprastoji trupmena $\frac{a}{b}$ rodo, kad vienetą padalytas b lygi dali ir paimta a toki dali. ia $b \neq 0$.*

Apibrtis 0.2.2. *Skaitiklis yra trupmenos viruje esantis skaiius, o vardiklis – apaioje esantis skaiius.*

Apibrtis 0.2.3. *Deimtain trupmena yra trupmena, kurios vardiklis gali bti 10, 100, 1000 ir panaiai, urayta su kableliu.*

0.2.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.2.1. *Trupmenos reikm nepasikeia, jei jos skaitikl ir vardikl padauginame arba padalijame i to paties nelygaus nuliui skaiiaus.*

Savyb 0.2.2. *Trupmenas su vienodais vardikliais sudedame arba atimame suddami arba atimdami skaitiklius.*

Savyb 0.2.3. *Deimtaines trupmenas sudedame ir atimame raydami kablel po kableliu.*

0.2.3 Taisykls ir algoritmai

Pastaba: Trupmen trumpiname dalydami skaitikl ir vardikl i bendro daliklio.

Pastaba: Nordami sudti trupmenas su skirtingais vardikliais, pirmiausia randame bendr vardikl.

Pastaba: Paprastj trupmen deimtain keiame dalydami skaitikl i vardiklio.

0.2.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sutrumpinkime trupmen $\frac{18}{24}$.

Skaičiai 18 ir 24 turi bendrą daliklį 6. Dalijame:

$$\frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \frac{3}{4}.$$

Atsakymas: $\frac{3}{4}$.

2 pavyzdys. Apskaičiuokime $\frac{2}{5} + \frac{1}{10}$.

Bendras vardiklis yra 10. Pakeičiame pirmą trupmeną:

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}.$$

Tada

$$\frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

3 pavyzdys. Apskaičiuokime $3,75 - 1,28$.

Rašome kablelį po kableliu:

$$3,75 - 1,28 = 2,47.$$

Patikriname: $1,28 + 2,47 = 3,75$.

Atsakymas: 2,47.

0.2.5 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenos susijusios su dalikliais, procentais, santykiais ir tikimybe. Jos tiesia pradinės trupmenas ir $\frac{a}{b}$ ir ruošia darbui su racionaliaisiais skaičiais skyriuje 0.4.

0.3 Procentai, santykiai ir proporcijos pradžia

0.3.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.3.1. Procentas yra viena imtoji dalis: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$.

Apibrėžtis 0.3.2. Santykis palygina du dydžius dalybos būdu, pavyzdžiui, $3 : 5$.

Apibrėžtis 0.3.3. Proporcija yra dviejų santykių lygybė, pavyzdžiui, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

0.3.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.3.1. Norėdami rasti $p\%$ skaičiaus a , skaičiuojame $\frac{p}{100} \cdot a$.

Savybė 0.3.2. Jei du santykiai lygūs, j reikšmės yra vienodos.

Savybė 0.3.3. Proporcijoje $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, kai $b \neq 0$ ir $d \neq 0$, galioja kryžinė sandauga $a \cdot d = b \cdot c$.

0.3.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Procentus trupmen keičiame dalydami iš 100: $35\% = 0,35$.

Pastaba: Santyk galima supaprastinti taip pat kaip trupmen, padalijant abu narius iš bendro daliklio.

Pastaba: Paprastuose proporcijų uždaviniuose patogų sudaryti lentelę: vienoje eilutėje rašome vieno dydžio reikšmę, kitoje – kito dydžio reikšmę.

0.3.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime 20% skaičiaus 45.

Urašome procent trupmeną:

$$20\% = \frac{20}{100} = 0,2.$$

Skaičiuojame:

$$0,2 \cdot 45 = 9.$$

Atsakymas: 9.

2 pavyzdys. Supaprastinkime santykį $18 : 24$.

Abu santykio nariai dalijasi iš 6:

$$18 : 24 = (18 : 6) : (24 : 6) = 3 : 4.$$

Atsakymas: $3 : 4$.

3 pavyzdys. Jei 4 ssiuviniai kainuoja 2,40 Eur, kiek kainuoja 7 tokie ssiuviniai?

Vieno ssiuvinio kaina:

$$2,40 : 4 = 0,60 \text{ Eur.}$$

Septyni ssiuviniai kainą:

$$7 \cdot 0,60 = 4,20 \text{ Eur.}$$

Atsakymas: 4,20 Eur.

0.3.5 Ryšys su kitomis temomis

Procentai remiasi trupmenomis iš 0.2. Santykiai ir proporcijos naudojami dydžių priklausomybės, mastelyje ir statistikoje, o vlesnė klasė jie pleiami skyriuje ??.

0.4 Sveikieji skaičiai ir racionalieji skaičiai

0.4.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.4.1. Sveikieji skaičiai yra $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

Apibrėžtis 0.4.2. Prieingi skaičiai yra skaičiai, vienodai nutolę nuo nulio, bet esantys skirtingose jo pusėse, pavyzdžiui, 5 ir -5 .

Apibrėžtis 0.4.3. Racionalusis skaičius yra skaičius, kurį galima užrašyti trupmena $\frac{a}{b}$, kur a ir b yra sveikieji skaičiai, o $b \neq 0$.

0.4.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.4.1. *Skaiius, esantis skaii tiesje deiniau, yra didesnis.*

Savyb 0.4.2. *Prieing skaii suma lygi nuliui: $a + (-a) = 0$.*

Savyb 0.4.3. *Sudauginus du vienodo enklo skaiius gaunamas teigiamas skaiius, o sudauginus skirting enkli skaiius – neigiamas skaiius.*

0.4.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Suddami vienodo enklo skaiius sudedame į modulius ir paliekame bendr enkl.

Pastaba: Suddami skirting enkli skaiius atimame maesn modulį iš didesnio ir paliekame didesnio modulio skaiiaus enkl.

Pastaba: Atimti skaii reikia pridti jam prieing skaii: $a - b = a + (-b)$.

0.4.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Apskaiiuokime $-7 + 12$.

Skaiiai skirting enkli, todli atimame modulius:

$$12 - 7 = 5.$$

Didesn modul turi teigiamas skaiius 12, todli rezultatas teigiamas.

Atsakymas: 5.

2 pavyzdys. Apskaiiuokime $-4 \cdot 6$.

Dauginame modulius:

$$4 \cdot 6 = 24.$$

enkli skirtingi, todli sandauga neigiama.

Atsakymas: -24 .

3 pavyzdys. Palyginkime skaiius $-\frac{2}{3}$ ir $-\frac{1}{2}$.

Teigiamos trupmenos: $\frac{2}{3} > \frac{1}{2}$, nes

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}, \quad \frac{1}{2} = \frac{3}{6}.$$

Neigiam skaii tvarka pasikeiia: toliau nuo nulio esantis skaiius yra maesnis.

$$-\frac{2}{3} < -\frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $-\frac{2}{3} < -\frac{1}{2}$.

0.4.5 Ryšys su kitomis temomis

Sveikieji ir racionalieji skaiiai ipleia natralij skaii ir trupmen pasaul. Jie btini sprendiant lygtis i 0.6, braiant koordinates i 0.7 ir vliau dirbant su racionaliaisiais skaiiais ??.

0.5 Skaitiniai ir raidiniai reikiniai

0.5.1 Apibritys

Apibritys 0.5.1. *Skaitinis reikinis yra skaii ir veiksm enkl uraas, turintis reikm, pavyzdiui, $8 + 3 \cdot 2$.*

Apibritys 0.5.2. *Raidinis reikinis yra reikinis, kuriame yra raidi, ymini skaiius, pavyzdiui, $2x + 5$.*

Apibritys 0.5.3. *Reikinio reikm gaunama vietoje raidi raius skaiius ir atlikus veiksmus.*

0.5.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.5.1. *Veiksm tvarka: pirmiausia atliekami veiksmmai skliaustuose, tada daugyba ir dalyba, galiausiai sudtis ir atimtis.*

Savyb 0.5.2. *Panaiuosius narius galima sudti: $3x + 2x = 5x$.*

Savyb 0.5.3. *Skliaust atskleidimas remiasi skirstomumo savybe: $a(b + c) = ab + ac$.*

0.5.3 Taisykls ir algoritmai

Pastaba: Skaiiuodami reikinio reikm, raids reikm raome visas to paties ymens vietas.

Pastaba: Jei prie skliaustus yra pliusas, skliaustus galima nuimti nekeiiant enkl.

Pastaba: Jei prie skliaustus yra minusas, nuimant skliaustus viduje esani nari enklai keiiami prieingais.

0.5.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Apskaiiuokime $18 - 2 \cdot (3 + 4)$.

Pirmiausia skliaustai:

$$3 + 4 = 7.$$

Tada daugyba:

$$2 \cdot 7 = 14.$$

Galiamiai atimtis:

$$18 - 14 = 4.$$

Atsakymas: 4.

2 pavyzdys. Raskime reikinio $3x + 7$ reikm, kai $x = 5$.

raome 5 vietoje x :

$$3x + 7 = 3 \cdot 5 + 7 = 15 + 7 = 22.$$

Atsakymas: 22.

3 pavyzdys. Supaprastinkime reikin $4a + 3 + 2a - 1$.

Sudedame panaiuosius narius:

$$4a + 2a = 6a, \quad 3 - 1 = 2.$$

Todl

$$4a + 3 + 2a - 1 = 6a + 2.$$

Atsakymas: $6a + 2$.

0.5.5 Ryys su kitomis temomis

Reikiniai yra algebrai reikalinga kalba. Jie remiasi veiksm savybomis i ??, padeda sprsti lygtis 0.6 ir vliau perauga daugianarius skyriuje ??.

0.6 Lygtys ir nelygybs su vienu neinomuoju

0.6.1 Apibritys

Apibrtis 0.6.1. *Lygtis yra lygyb su neinomuoju, pavyzdiui, $x + 5 = 12$.*

Apibrtis 0.6.2. *Lygties sprendinys yra neinomojo reikm, su kuria lygyb tampa teisinga.*

Apibrtis 0.6.3. *Nelygyb yra uraas su enklaais $<$, $>$, $\leq$ arba $\geq$, pavyzdiui, $x + 2 < 7$.*

0.6.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.6.1. *Prie abiej lygties pusi galima pridti arba i abiej atimti t pat skaii; sprendiniai nepasikeia.*

Savyb 0.6.2. *Abi lygties puses galima padauginti arba padalyti i to paties nelygaus nuliui skaiiaus.*

Savyb 0.6.3. *Dauginant arba dalijant nelygyb i neigiamo skaiiaus, nelygybs enklaas apsi- veria.*

0.6.3 Taisykls ir algoritmai

Pastaba: Sprsdami lygt siekiame, kad neinomasis likt vienoje pusje, o skaiiai – kitoje.

Pastaba: Gaut lygties sprendin verta patikrinti raant j pradin lygt.

Pastaba: Paprastos nelygybs sprendinius galima pavaizduoti skaii tiesje.

0.6.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Isprskime lygt $x + 8 = 21$.

I abiej pusi atimame 8:

$$x + 8 - 8 = 21 - 8.$$

Gauname

$$x = 13.$$

Patikrinimas: $13 + 8 = 21$.

Atsakymas: $x = 13$.

2 pavyzdys. Isprskime lygt $3x - 4 = 17$.

Priedame 4 prie abiej pusi:

$$3x = 21.$$

Padalijame i 3:

$$x = 7.$$

Patikrinimas: $3 \cdot 7 - 4 = 21 - 4 = 17$.

Atsakymas: $x = 7$.

3 pavyzdys. Išsprskime nelygyb $2x + 1 < 9$.

Atimame 1:

$$2x < 8.$$

Dalijame i 2:

$$x < 4.$$

Atsakymas: $x < 4$.

0.6.5 Ryys su kitomis temomis

Lygtys ir nelygybs naudoja raidinius reikinius i 0.5. Jos padeda aprayti dydi priklausomybes 0.7 ir yra pagrindas tiesinms lygtims vlesniame skyriuje ??.

0.7 Dydi priklausomybs ir koordinai plokštuma

0.7.1 Apibritys

Apibritys 0.7.1. *Dydi priklausomyb rodo, kaip vieno dydio reikm keiiasi keiiantis kitam dydiui.*

Apibritys 0.7.2. *Koordinai plokštum sudaro dvi statmenos ays: horizontalioji x ais ir vertikalioji y ais.*

Apibritys 0.7.3. *Tako koordinats uraomos pora $(x; y)$, kur pirmasis skaiius rodo poslink horizontaliai, antrasis – vertikaliai.*

0.7.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.7.1. *Jei dydiai tiesiogiai proporcingi, padidinus vien dyd kelis kartus, tiek pat kart padidja ir kitas.*

Savyb 0.7.2. *Takas ant x aies turi koordinat $y = 0$, o takas ant y aies turi koordinat $x = 0$.*

Savyb 0.7.3. *Lentel, odinis apraas ir grafikas gali vaizduoti t pai priklausomyb.*

0.7.3 Taisyklis ir algoritmai

Pastaba: Nordami paymti tak $(x; y)$, pirmiausia judame pagal x , tada pagal y .

Pastaba: Sudarant priklausomybs lentel pasirenkame kelias x reikmes ir pagal taisykl apskaiiuojame atitinkamas y reikmes.

Pastaba: Grafik braiome paymdami gautus takus ir, jei priklausomyb leidia, juos sujungdami.

0.7.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek kainuoja 1, 2, 3 ir 4 vienodi pietukai, jei vienas kainuoja 0,30 Eur?
Kaina lygi pietuk skaičiui, padaugintam iš 0,30:

$$y = 0,30x.$$

Sudarome lentelę:

x	1	2	3	4
y	0,30	0,60	0,90	1,20

Atsakymas: atitinkamos kainos yra 0,30, 0,60, 0,90 ir 1,20 Eur.

2 pavyzdys. Nustatykite, kuriame ketvirtyje yra taškas $A(-3; 2)$.

Pirmoji koordinatė neigiamą, todėl taškas yra kairėje nuo y ašies. Antroji koordinatė teigiama, todėl taškas yra virš x ašies. Tai yra antrasis ketvirtis.

Atsakymas: taškas A yra II ketvirtyje.

3 pavyzdys. Pagal taisyklę $y = 2x + 1$ raskime y , kai $x = 0$, $x = 2$ ir $x = 5$.
Skaičiuojame:

$$x = 0 : \quad y = 2 \cdot 0 + 1 = 1,$$

$$x = 2 : \quad y = 2 \cdot 2 + 1 = 5,$$

$$x = 5 : \quad y = 2 \cdot 5 + 1 = 11.$$

Atsakymas: gauname taškus $(0; 1)$, $(2; 5)$ ir $(5; 11)$.

0.7.5 Ryšys su kitomis temomis

Dydžių priklausomybės siejasi su proporcijomis iš 0.3 ir lygtimis iš 0.6. Koordinatės vėliau tampa tiesinės funkcijos grafiko pagrindų skyriuje ??.

0.8 Kampai, trikampiai ir keturkampiai

0.8.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.8.1. Kampas yra figūra, sudaryta iš dviejų spindulių, turinių bendrą pradžios tašką.

Apibrėžtis 0.8.2. Trikampis yra daugiakampis, turintis tris kraštines ir tris kampus.

Apibrėžtis 0.8.3. Keturkampis yra daugiakampis, turintis keturias kraštines ir keturis kampus.

0.8.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.8.1. Trikampio kampų suma lygi 180° .

Savybė 0.8.2. Stačiojo kampo dydis yra 90° , itiesinio kampo – 180° .

Savybė 0.8.3. Stačiakampio prieingos kraštinės yra lygios, o visi kampai yra statieji.

0.8.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Kampams matuoti naudojamas matlankis; kampo virš sutapatinama su matlankio centru.

Pastaba: Norint rasti neinom trikampio kampą, iš 180° atimame inom kampų sumą.

Pastaba: Keturkampio perimetras randamas sudėjus visų jo kraštinių ilgius.

0.8.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Trikampio du kampai yra 50° ir 65° . Raskime trečią kampą.
Trikampio kampų suma yra 180° , todėl

$$180^\circ - 50^\circ - 65^\circ = 65^\circ.$$

Atsakymas: trečiasis kampas yra 65° .

2 pavyzdys. Staiakampio kraštinės yra 6 cm ir 4 cm. Raskime perimetrą.
Staiakampis turi po dvi vienodo ilgio priešingas kraštines:

$$P = 6 + 4 + 6 + 4 = 20 \text{ cm}.$$

Atsakymas: 20 cm.

3 pavyzdys. Nustatykite, ar kampas 125° yra smailusis, statusis ar bukas.

Smailusis kampas yra mažesnis už 90° , statusis lygus 90° , o bukas yra didesnis už 90° ir mažesnis už 180° . Kadangi

$$90^\circ < 125^\circ < 180^\circ,$$

kampas yra bukas.

Atsakymas: bukas kampas.

0.8.5 Ryšys su kitomis temomis

Kampai ir daugiakampiai tampa geometrinėmis figūromis, pavyzdžiui, apskritimui 0.9 ir vėlesnei trikampių geometrijai.

0.9 Apskritimas, skritulys ir pi

0.9.1 Apibrėžtis

Apibrėžtis 0.9.1. Apskritimas yra visų plokštumos taškų, vienodai nutolusių nuo vieno taško, vadinamo centru, linija.

Apibrėžtis 0.9.2. Skritulys yra apskritimo ribojama plokštumos dalis kartu su apskritimu.

Apibrėžtis 0.9.3. Spindulys yra atkarpa nuo centro iki apskritimo taško, o skersmuo yra atkarpa per centrą, jungianti du apskritimo taškus.

Apibrėžtis 0.9.4. Skaičius π apytiksliai lygus 3,14 ir sieja apskritimo ilgą su jo skersmeniu.

0.9.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.9.1. *Skersmuo yra du kartus ilgesnis u spindul: $d = 2r$.*

Savyb 0.9.2. *Apskritimo ilgis apskaičiuojamas formule $C = 2\pi r$ arba $C = \pi d$.*

Savyb 0.9.3. *Skritulio plotas apskaičiuojamas formule $S = \pi r^2$.*

0.9.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Jei udivinyje reikia apytikslio atsakymo, danai imame $\pi \approx 3,14$.

Pastaba: Jei duotas skersmuo, pirmiausia galime rasti spindul: $r = \frac{d}{2}$.

Pastaba: Formulse svarbu naudoti tuos pačius ilgio vienetų.

0.9.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskritimo spindulys yra 5 cm. Raskime skersmen.

Naudojame formul $d = 2r$:

$$d = 2 \cdot 5 = 10 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 10 cm.

2 pavyzdys. Apskritimo skersmuo yra 8 cm. Raskime jo ilg, kai $\pi \approx 3,14$.

Naudojame formul $C = \pi d$:

$$C \approx 3,14 \cdot 8 = 25,12 \text{ cm.}$$

Atsakymas: apie 25,12 cm.

3 pavyzdys. Skritulio spindulys yra 3 m. Raskime plot, kai $\pi \approx 3,14$.

Naudojame formul $S = \pi r^2$:

$$S \approx 3,14 \cdot 3^2 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ m}^2.$$

Atsakymas: apie 28,26 m².

0.9.5 Ryšys su kitomis temomis

Apskritimas susijęs su kampais, ilgio matavimu ir plotu. Formulės remiasi daugyba bei laipsnio r^2 idėja, o vliau i tema pleiama apskritimo geometrijoje ??.

0.10 Plotas, paviršius ir tris

0.10.1 Apibritys

Apibritys 0.10.1. *Plotas rodo, kiek plokštumos uima figūra. Daniausi vienetai yra cm², m².*

Apibritys 0.10.2. *Tris rodo, kiek erdvės uima kūnas. Daniausi vienetai yra cm³, m³.*

Apibritys 0.10.3. *Paviršiaus plotas yra visų kuo sien plot suma.*

0.10.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.10.1. *Staiakampio plotas lygus ilgio ir ploio sandaugai: $S = ab$.*

Savyb 0.10.2. *Staijojo staiakampio gretasienio tris lygus ilgio, ploio ir aukio sandaugai: $V = abc$.*

Savyb 0.10.3. *Kubo, kurio briauna a , tris yra $V = a^3$, o paviriaus plotas $S = 6a^2$.*

0.10.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Prie skaičiuojant plot ar tr, visi matmenys turi būti išreikšti tais paiais vienetais.

Pastaba: Sudtingesnė figūra galima suskaidyti paprastesnės figūros ir į plotus sudėti.

Pastaba: Paviriaus plotui rasti apskaičiuojame kiekvienos sienos plot ir sudedame.

0.10.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Staiakampio ilgis 9 cm, plotis 4 cm. Raskime plot.

Naudojame formulę $S = ab$:

$$S = 9 \cdot 4 = 36 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 36 cm².

2 pavyzdys. Staiakampio gretasienio matmenys yra 5 cm, 3 cm ir 2 cm. Raskime tr.

Naudojame formulę $V = abc$:

$$V = 5 \cdot 3 \cdot 2 = 30 \text{ cm}^3.$$

Atsakymas: 30 cm³.

3 pavyzdys. Kubo briauna yra 4 cm. Raskime jo paviriaus plot.

Kubo viena siena yra kvadratas:

$$4^2 = 16 \text{ cm}^2.$$

Kubo sien yra 6, todėl

$$S = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 96 cm².

0.10.5 Ryšys su kitomis temomis

Plotas ir tris remiasi daugyba, matavimo vienetais ir geometrinėmis figūromis. Ši tema tiesiogiai, naudoja kamp ir keturkampius ir kitas 0.8 ir vėliau pleiama erdvinėse kn. temose.

0.11 Statistiniai duomenys ir vidurkiai

0.11.1 Apiburtys

Apiburtis 0.11.1. *Duomenys yra surinktos reikšmės apie nagrinjamus objektus ar reikinius.*

Apiburtis 0.11.2. *Aritmetinis vidurkis gaunamas sudėjus visas reikšmes ir padalijus į reikmenų skaičių.*

Apiburtis 0.11.3. *Duomenys rodo, kiek kartų pasikartoja tam tikra reikšmė.*

0.11.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.11.1. Vidurkis yra viena skaitin duomen rinkinio santrauka, bet jis ne visada parodo vis duomen vairov.

Savyb 0.11.2. Stulpelin diagrama patogi palyginti atskir kategorij danius.

Savyb 0.11.3. Duomenis lengviau nagrinti, kai jie sutvarkyti lentelje arba diagramoje.

0.11.3 Taisyklės ir algoritmai

Pastaba: Vidurkio radimo algoritmas: sudėti visas reikmes, suskaičiuoti jų kiekį, sumą padalyti į kiekį.

Pastaba: Dėl lentelės viena skiltis rodo reikmes, kita – jų pasikartojimo skaičių.

Pastaba: Prie darant įvadą verta patikrinti, ar duomenyse nėra labai išsiskirianti reikmė.

0.11.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime skaičių 6, 8, 10, 10 ir 11 vidurkį.

Sudėkime reikmes:

$$6 + 8 + 10 + 10 + 11 = 45.$$

Reikmės yra 5, todėl

$$\frac{45}{5} = 9.$$

Atsakymas: vidurkis yra 9.

2 pavyzdys. Duomenys: 2, 3, 3, 5, 5, 5, 6. Sudarykime dani lentelę.

Skaičiuojame pasikartojimus:

Reikmė	2	3	5	6
Dani	1	2	3	1

Atsakymas: daniausiai pasikartoja reikmė 5, jos dani 3.

3 pavyzdys. Per keturias dienas mokinių skaitas 12, 15, 9 ir 20 puslapių. Kiek vidutiniškai puslapių jis skaitė per dieną?

Randame bendrą puslapių skaičių:

$$12 + 15 + 9 + 20 = 56.$$

Dalijame į dienas skaičiaus:

$$56 : 4 = 14.$$

Atsakymas: vidutiniškai 14 puslapių per dieną.

0.11.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistika remiasi skaičiavimu, lentelėmis ir diagramomis ir t.t. Vidurkiai padeda interpretuoti duomenis, o vėliau į temą plečiama nagrinėjant imtis ir sklaidą skyriuose t.t.

0.12 Atsitiktinis bandymas ir tikimyb

0.12.1 Apibritys

Apibritys 0.12.1. *Atsitiktinis bandymas yra veiksmas, kurio rezultato i anksto tiksliai neiname, pavyzdiui, monetos metimas.*

Apibritys 0.12.2. *Baigtis yra vienas galimas atsitiktinio bandymo rezultatas.*

Apibritys 0.12.3. *vykis yra viena arba kelios baigtys, kurias nagrinjame.*

Apibritys 0.12.4. *Tikimyb rodo, kiek tiktina, kad vykis vyks. Paprastais atvejais $P = \frac{\text{palanki baigi skaiius}}{\text{vis vienodai galim baigi skaiius}}$.*

0.12.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.12.1. *Nemanomo vykio tikimyb lygi 0, o btino vykio tikimyb lygi 1.*

Savyb 0.12.2. *Tikimyb visada yra nuo 0 iki 1 imtinai.*

Savyb 0.12.3. *Jei visos baigtys vienodai galimos, tikimyb randame skaiiuodami palankias ir visas baigtis.*

0.12.3 Taisyklis ir algoritmai

Pastaba: Sprendiant paprast tikimybs udavin, pirmiausia ivardijame visas galimas baigtis.

Pastaba: Tada paymime, kurios baigtys palankios nagrinjamam vykiui.

Pastaba: Tikimyb galima pateikti trupmena, deimtaine trupmena arba procentais.

0.12.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Metama taisyklinga moneta. Raskime tikimyb, kad ikris herbas.

Galimos baigtys yra dvi: herbas ir skaiius. Palanki baigtis viena: herbas. Todl

$$P(\text{herbas}) = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Metamas taisyklingas easienis kauliukas. Raskime tikimyb iridenti lygin skaii.

Visos baigtys:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Lygins baigtys:

$$2, 4, 6.$$

Palanki baigi yra 3, vis baigi yra 6, todl

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

3 pavyzdys. Dje yra 4 raudoni ir 6 mlyni pietukai. Atsitiktinai imamas vienas pietukas. Raskime tikimyb paimti raudon pietuk.

I viso pietuk:

$$4 + 6 = 10.$$

Palanki baigi yra 4, todl

$$P(\text{raudonas}) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Atsakymas: $\frac{2}{5}$, arba 0,4.

0.12.5 Ryys su kitomis temomis

Tikimyb naudoja trupmenas ir procentus i 0.2 bei 0.3. Ji siejasi su duomen rinkimu ir statistika 0.11, o vliau pleiama kombinatorikos ir tikimyb skyriuje ??.

0.13 Romnikieji skaiiai ir pozicin sistema

0.13.1 Apibritys

Apibrtis 0.13.1. Tema apima romnikj skaii skaitym iki 3000 ir deimtainis pozicins sistemos sandar. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrtis 0.13.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.13.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.13.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.13.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydus, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame insnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.13.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.13.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.14 Dalumo poymiai, pirminiai skaiiai, BDD ir MBK

0.14.1 Apibritys

Apibritys 0.14.1. Tema apima dalikliius, kartotinius, pirminius ir sudtinius skaiius, skaidym pirminiais dauginamaisiais. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.14.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.14.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.14.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.14.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirskite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygų.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.14.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (6)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (7)$$

$$24 > 18. \quad (8)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.14.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.15 Trupmenės veiksmas ir procentinis pokytis

0.15.1 Apiburtys

Apiburtis 0.15.1. Tema apima trupmenų pertvarkymą, miriuosius skaičius, procentus, padidėjimą ir sumažėjimą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.

Apiburtis 0.15.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.15.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.15.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.15.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingnsnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.15.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.15.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.16 Finansiniai skaiivavimai: biudetas, nuolaidos ir palkanos

0.16.1 Apibrtys

Apibrtis 0.16.1. Tema apima biudet, pirkimo pasirinkimus, nuolaidas, paprastsias palkanas ir atsaking finansin sprendim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrtis 0.16.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.16.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.16.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.16.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvienne ingnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.16.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiivavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.16.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.17 Tiesiniai ir netiesiniai sryiai

0.17.1 Apibritys

Apibritys 0.17.1. *Tema apima dydi priklausomybes, proporcijas, koordinai plostum ir paprastus netiesinius pavyzdus. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.17.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.17.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.17.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.17.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.17.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (21)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (22)$$

$$24 > 18. \quad (23)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (24)$$

$$x = 15. \quad (25)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.17.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaitinius modelius, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.18 Matavimo vienetų keitimas ir kelio formulė

0.18.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.18.1. Tema apima ilgį, plotą, tūrį, laiką, greičio vienetų keitimą ir formulę $s = vt$. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal *matematikaPrograma.pdf*.

Apibrėžtis 0.18.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaitiniai, simboliai, brėžiniai, lentelės arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.18.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.18.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjamu objektu apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilgio pradinės situacijos prasme. Taikant taisyklę svarbu remtis konkrečiais modeliais, brėžiniais arba lentelėmis.

0.18.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą vieną: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasme.

0.18.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (26)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (27)$$

$$24 > 18. \quad (28)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išsprskite paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (29)$$

$$x = 15. \quad (30)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.18.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritys.

0.19 Ploktumos ir erdvs figr konstravimas

0.19.1 Apibritys

Apibritys 0.19.1. Tema apima lygiagreias, statmenas tieses, keturkampius, iklotines, prizmes, piramides, ritinius ir kgius. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.19.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.19.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.19.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.19.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvienne ingisnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.19.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykite tem paprastam skaičiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (31)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (32)$$

$$24 > 18. \quad (33)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išsprskite paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (34)$$

$$x = 15. \quad (35)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.19.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.20 Duomen tyrimas ir skaitmenins technologijos

0.20.1 Apibritys

Apibritys 0.20.1. Tema apima statistinio klausimo klim, duomen rinkim, diagramas, skaitmenines priemones ir ivad formulavim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.20.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.20.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.20.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Taikant taisykl svarbu remtis konkreiais modeliais, briniais arba lentele.

0.20.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirskite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje laikydamiesi vienetų ir slygų.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.20.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (36)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (37)$$

$$24 > 18. \quad (38)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išsprskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (39)$$

$$x = 15. \quad (40)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.20.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.